HƯỚNG DẪN CHI TIẾT BÀI TẬP JETPACK COMPOSE (ANDROID)

Tuần 04 - Bài 01: Xây dựng ứng dụng hiển thị các thành phần UI cơ bản

I. CẤU TRÚC ĐIỀU HƯỚNG (NAVIGATION FLOW)

Luồng chuyển màn hình (3 Cấp độ)

1. **Màn hình Chào (Welcome Screen):**
    - Đóng vai trò là màn hình khởi đầu (Start Destination).
    - Nội dung: Logo ứng dụng, tiêu đề giới thiệu, đoạn mô tả ngắn.
    - Nút hành động: Nút "I'm ready" để điều hướng sang Màn hình Danh sách.
2. **Màn hình Danh sách (UI Components List):**
    - Hiển thị danh mục các thành phần UI được phân nhóm:
        - **Display:** Text, Image
        - **Input:** TextField, PasswordField, Toggle, Slider, DatePicker
        - **Selection:** Button, Checkbox, RadioButton, Picker
        - **Navigation:** NavigationView, TabBar, Menu
        - **Content:** List, Card, Divider
    - Mỗi mục có Tiêu đề và Mô tả ngắn. Khi bấm vào mục bất kỳ sẽ truyền tham số sang Màn hình Chi tiết.
3. **Màn hình Chi tiết Chung (Component Detail Screen):**
    - Áp dụng pattern Single Detail Screen.
    - Chứa TopAppBar cố định ở trên với tiêu đề động và nút quay lại (Back button).
    - Dùng cấu trúc rẽ nhánh `when (componentType)` để tự động gọi giao diện demo tương ứng từ gói `ui/components/`.

II. CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN (PACKAGE STRUCTURE)

Tất cả các thư mục con phải tạo dưới dạng Package lồng bên trong package chính `com.example.navigationapplicationandroid`:com.example.navigationapplicationandroid/

├── MainActivity.kt // Entry point khởi tạo NavHost

```
└── ui/
    ├── navigation/
    │   └── NavGraph.kt             // Quản lý các tuyến đường (Routes)
    ├── screens/                    // Các file màn hình chính
    │   ├── WelcomeScreen.kt        // Màn hình Chào mừng
    │   ├── ComponentListScreen.kt  // Màn hình Danh sách (LazyColumn)
    │   └── ComponentDetailScreen.kt // Màn hình Khung Chi tiết Chung
    ├── components/                 // Các file dựng UI Demo thực tế
    │   ├── TextDemo.kt             // Demo hiển thị văn bản
    │   ├── ImageDemo.kt            // Demo hiển thị hình ảnh
    │   ├── TextFieldDemo.kt        // Demo ô nhập liệu
    │   └── RowLayoutDemo.kt        // Demo sắp xếp bố cục
    └── theme/                      // File cấu hình Theme và Color
        ├── Color.kt
        └── Theme.kt
```

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHI TIẾT (8 BƯỚC)

Bước 1: Cấu hình thư viện Navigation trong Gradle

1. Mở file `gradle/libs.versions.toml` (hoặc `build.gradle.kts` cấp app).
2. Thêm thư viện `navigation-compose`.
3. Nhấn **Sync Now** để hoàn tất đồng bộ.

- *Từ khóa YouTube:* `add navigation compose dependency android studio`

Bước 2: Tạo hệ thống Package lồng nhau

1. Nhấp chuột phải vào package `com.example.navigationapplicationandroid`.
2. Chọn **New → Package**.
3. Tạo các package: `ui.navigation`, `ui.screens`, `ui.components`.

- *Lưu ý:* Chọn **Package** thay vì **Folder** để mã nguồn Kotlin nhận diện đúng namespace.

Bước 3: Dựng Routing và điều hướng trong NavGraph.kt

1. Nhấp chuột phải vào package `ui.navigation` → **New → Kotlin Class/File → File** → đặt tên `NavGraph`.
2. Khai báo các tuyến đường: `"welcome"`, `"list"`, `"detail/{componentType}"`.
3. Sử dụng `NavHost` và `rememberNavController()` để khởi tạo cây điều hướng.

- *Từ khóa YouTube:* `Jetpack Compose Navigation pass arguments tutorial`

Bước 4: Dựng Màn hình Chào mừng (WelcomeScreen.kt)

1. Trong package `ui.screens`, tạo file `WelcomeScreen.kt` (chọn kiểu **File**).
2. Sử dụng layout `Column` căn giữa với Logo, Title, Subtitle và Button `"I'm ready"`.
3. Sự kiện click nút gọi `navController.navigate("list")`.

- *Từ khóa YouTube:* `Jetpack Compose Column centered layout`

Bước 5: Dựng Màn hình Danh sách (ComponentListScreen.kt)

1. Trong package `ui.screens`, tạo file `ComponentListScreen.kt` (chọn kiểu **File**).
2. Dùng `LazyColumn` để hiển thị danh sách dạng thẻ `Card`.
3. Khi nhấp vào một thẻ, gọi `navController.navigate("detail/${component.name}")`.

- *Từ khóa YouTube:* `Jetpack Compose LazyColumn tutorial`

Bước 6: Xây dựng Khung Chi tiết Chung (ComponentDetailScreen.kt)

1. Trong package `ui.screens`, tạo file `ComponentDetailScreen.kt` (chọn kiểu **File**).
2. Bọc toàn bộ bằng `Scaffold`:
    - `topBar`: Dùng `TopAppBar` hiển thị tên component và nút bấm quay lại.
    - `content`: Dùng khối `when (componentType.lowercase())` để gọi hàm demo tương ứng (`TextDemo()`, `ImageDemo()`,...).

- *Từ khóa YouTube:* `Jetpack Compose TopAppBar back button`

Bước 7: Viết các Màn hình Demo trong ui/components/

Tạo các tệp Kotlin (kiểu **File**) trong package `ui.components`:

- `TextDemo.kt`: Demo định dạng kiểu chữ, màu sắc, font size (`Jetpack Compose Text styling`).
- `ImageDemo.kt`: Hiển thị ảnh local và ảnh từ Internet bằng thư viện Coil (`Coil AsyncImage Jetpack Compose`).
- `TextFieldDemo.kt`: Tạo ô nhập văn bản với `OutlinedTextField` và quản lý trạng thái bằng `remember { mutableStateOf("") }` (`Jetpack Compose TextField state management`).
- `RowLayoutDemo.kt`: Sắp xếp bố cục linh hoạt với `Row`, `Column` và `weight` (`Jetpack Compose Row Column Weight layout`).

Bước 8: Kết nối tại MainActivity.kt và Kiểm thử

1. Mở file `MainActivity.kt`, gọi hàm `NavGraph()` bên trong khối `setContent`.
2. Kết nối máy giả lập hoặc thiết bị thật và nhấn nút **Run (`Shift + F10`)** để kiểm thử luồng hoạt động.

IV. BẢNG TỪ KHÓA TÌM KIẾM YOUTUBE

Hạng mục	Từ khóa tìm kiếm YouTube
Cấu hình Navigation	`Jetpack Compose Navigation setup tutorial`
Gửi tham số Route	`Pass arguments between screens Jetpack Compose Navigation`
Màn hình Danh sách	`Jetpack Compose LazyColumn tutorial for beginners`
Thanh Tiêu đề & Nút Back	`Jetpack Compose TopAppBar with back arrow icon`

Hạng mục	Từ khóa tìm kiếm YouTube
Định dạng Text & Font	`Jetpack Compose Text styling colors size weight`
Tải & Hiển thị Ảnh	`Coil image loading Jetpack Compose`
Nhập liệu TextField	`Jetpack Compose OutlinedTextField state management tutorial`
Bố cục Layout	`Jetpack Compose Row Column Alignment and Arrangement`